Лабораторна робота № 4
Робота з графічним інтерфейсом. Застосування компонентів Label, CheckBox, ComboBox, Entry, Button

Мета роботи: ознайомиться з основними графічними компонентами. Отримати практичні навички роботи з графічним інтерфейсом, використовувати компоненти Label, CheckBox, ComboBox тощо.

Короткі теоретичні відомості

Створення віконних форм будемо виконуватися з використанням пакета "andlabs/ui", розташованого в репозиторії сайту github.com. Отримати пакет можна з використанням команди "*go get*":

go get github.com/andlabs/ui.

Однак для того, щоб команда спрацювала необхідно, щоб було встановлено додаток роботи з "Git".

Спочатку пакет був розроблений на мові програмування Go, проте в подальшому пакет був переписаний на мові програмування C, тому для компіляції і компонування необхідно встановити компілятор mingw-w64 (http://mingw-w64.org/doku.php).

Для створення вікна використовується користувацький тип Window. Створюється вікно за допомогою функції *NewWindow()*:

*func NewWindow (title string, width int, height int, hasMenubar bool) *Window,*

де title – заголовок вікна, width і height – ширина і висота вікна, hasMenubar – чи відображати меню.

Наприклад:

```
w = ui.NewWindow ("Window", 400, 500, false)
```

Для того, щоб додати елементи управління в вікно, необхідно скомпонувати їх. Компонувати елементи можна горизонтально або вертикально, використовуючи елемент *Box*. Створити елемент управління користувацького типу *Box* можна з використанням функцій *NewHorizontalBox()* або *NewVerticalBox()*:

– *func NewHorizontalBox() *Box;*

– *func NewVerticalBox () *Box.*

Наприклад:

```
box: = ui.NewVerticalBox()
```

Включення компонентів в Box виконується методом *Append()*:

*func (b *Box) Append(child Control, stretchy bool),*

де *child* – елемент, управління, *stretchy* – фіксований/плаваючий розмір області елементів.

Елементи компонуються без проміжків між ними. Щоб додати проміжок необхідно скористатися методом *SetPadded()*:

*func (b *Box) SetPadded(padded bool),*

де padded – включає або відключає відступи між елементами.

Якщо ж необхідний і відступ від країв вікна, то для цього є метод структури вікна:

*func(w *Window) SetMargined(margined bool).*

Всі елементи управління створюються відповідними функціями:

*func NewLabel(text string) *Label* – текстова мітка,

*func NewEntry() *Entry* – текстове поле введення,

*func NewCombobox() *Combobox* – список, що випадає,

*func NewCheckbox(text string) *Checkbox* – відмітка прапорець,

*func NewButton(text string) *Button* – кнопка.

Щоб змінити текст будь-якого елементу управління використовується метод *SetText()*:

*func (c * control) SetText(text string),*

де text – відображається текст елемента.

Щоб отримати вміст поля введення, необхідно скористатися методом *Text()*:

*func (e *Entry) Text() string*.

Щоб перевірити стан прапорця, використовується метод *Checked()*: *func (c * Checkbox) Checked() bool* – повертає стан прапорця.

Щоб перевірити стан випадаючого списку, використовується метод *Selected()*:

*func (c *Combobox) Selected() int* – повертає номер обраного пункту.

Формування списку виконується методом *Append()*:

*func (c *Combobox) Append (text string)*.

Для формування реакції на кнопку використовується подія *OnClicked()*:

*func (b *Button) OnClicked(f func(*Button))*,

де *f* – функція зворотного виклику.

Приклад реалізації події завершення програми:

```
w.OnClosing(func(*ui.Window) bool {
    ui.Quit()
    return true
})
```

Приклад реалізації найпростішої форми:

```
package main

import (
    "github.com/andlabs/ui"
    _ "github.com/andlabs/ui/winmanifest"
)

func initGUI() {
    window := ui.NewWindow("Hello", 200, 100, false)

    name := ui.NewEntry()
    button := ui.NewButton("Greet")
    greeting := ui.NewLabel("")
    box := ui.NewVerticalBox()
    box.Append(ui.NewLabel("Enter your name:"), false)
    box.Append(name, false)
    box.Append(button, false)
    box.Append(greeting, false)

    window.SetChild(box)

    button.OnClicked(func(*ui.Button) {
        greeting.SetText("Hello, " + name.Text() + "!")
```

```
    })
    window.OnClosing(func(*ui.Window) bool {
        ui.Quit()
        return true
    })
    window.Show()
}

func main() {
    err := ui.Main(initGUI)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
```

Порядок виконання роботи

1. Написати програму (у двох варіантах) для обчислення вартості склопакета в залежності від введених і обраних даних.

Ціни за 1 см^2 склопакета:

Однокамерний, дерев'яний – 2.5 грн;

Двокамерний, дерев'яний – 3 грн;

Однокамерний, металевий – 0.5 грн;

Двокамерний, металевий – 1 грн;

Однокамерний, металопластиковий – 1.5 грн;

Двокамерний, металопластиковий - 2 грн;

Вартість підвіконня – 350 грн.

Орієнтовний вигляд програми представлений на рисунку 4.1:

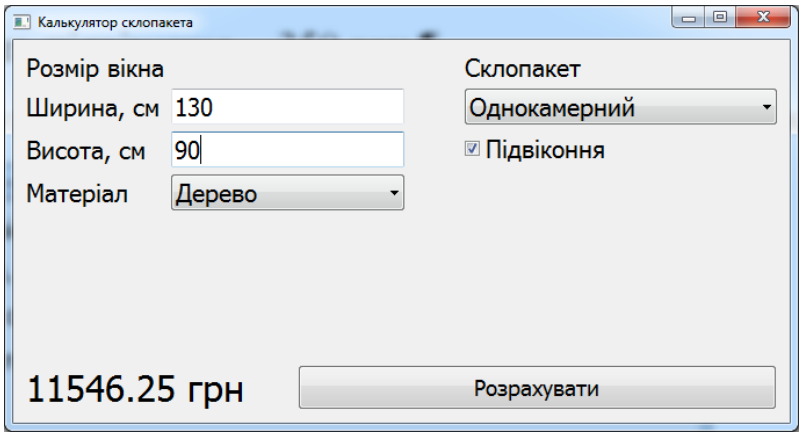

Рисунок 4.1

Перший варіант – реалізувати розрахунок з використанням функцій мовою Go. Другий варіант – реалізувати розрахунок з використанням функцій мовою C, для яких створити функції-обгортки мовою Go.

2. Аналогічно створити проект для обчислення вартості замовлення туру на відпочинок.

Ціни за 1 день подорожі:

Болгарія, літо – $100;

Болгарія, зима – $150;

Німеччина, літо – $160;

Німеччина, зима – $200;

Польща, літо – $120;

Польща, зима – $180;

Вартість індивідуального гіда – $50 в день на всю кількість путівок;

Врахувати вартість націнки в розмірі 20% за проживання в номері люкс.

Самостійно спроектуйте форму і напишіть програмний код.

Контрольні питання

1. Як встановити пакет для графічного інтерфейсу?
2. Як створити графічне вікно?
3. Для чого необхідні компоненти *HorizontalBox* або *VerticalBox*?
4. Як виконується компонування компонентів у графічному вікні?
5. Які графічні компоненти Ви знаєте?